# ISMR Query Tool

User Manual

ISMR Query Tool

2025-10-10

# Contents

**1 Manual do Ismr Query Tool** **3**

**2 Gráficos de Cintilação** **3**

2.1 Como usar (fluxo rápido) . . . . . 3

# 1 Manual do Ismr Query Tool

Este documento tem por objetivo reunir todas as etapas que auxiliem os usuários na exploração das funcionalidades da ferramenta ismr-query-tool via interface web. Algumas das funcionalidades apresentadas podem não estar disponíveis para seu usuário, devendo a mesma ser solicitada para o responsável pela gestão de contas e privilégios.

## Termos de Uso e Política de Privacidade (v2025.06.13)

A reprodução de conteúdos é livre desde que sejam creditados à Plataforma ISMR Query Tool e aos respectivos autores, com indicação do endereço eletrônico (URL) da publicação original. Este serviço encontra-se hospedado na rede Unesp. Desta forma, declaro ter ciência da Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais da Unesp, internamente à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 13.709/2018). Estes termos podem sofrer alterações sem aviso prévio, sendo necessária nova ciência do usuário ao utilizar os serviços no website.

# 2 Gráficos de Cintilação

Esta seção descreve a funcionalidade de geração personalizada de gráficos de índices de cintilação ionosférica a partir de dados históricos de monitoramento.

A ferramenta permite visualizar séries temporais de dados que foram coletados desde 2011 por centenas de estações. É possível comparar satélites, comparar estações, exportar os resultados em formato de imagens ou arquivos texto.

> [!TIP] O tempo de vida das estações varia conforme o período operativo de cada uma delas. Para checar se determinada estação esteve em funcionamento em determinado período, utilize a opção de Calendar Views ou de Mapa de Estações.

## 2.1 Como usar (fluxo rápido)

1. Selecione o período de tempo (data/hora de início e de fim);
2. Selecione uma ou mais estações de monitoramento;
3. Selecione os satélites: há opção de selecionar todos os satélites por constelação (ex: selecionar todos os satélites GPS) ou invididualmente pelo PRN (ex: selecionar apenas o satélite G01);
4. Sinal: selecione dentre as opções disponíveis, sendo que:

- Sig1 significa L1CA para GPS / GLONASS / SBAS / QZSS; E1BC para Galileo; B1 para BeiDou;
- Sig2 significa L2C para GPS / GLONASS / QZSS; E5a para Galileo; L5 para SBAS; B2 para BeiDou;

- Sig3 significa L5 para GPS / QZSS; E5b para Galileo.

5. Filtrar a saída: é possível aplicar filtros booleanos sobre o índice que seŕa exibido. Uma sugestão padrão é exibir apenas os valores de índices $S_4$ acima de 0.1, reduzindo assim a numerosidade dos pontos na saída gráfica;
6. Máscara de elevação (em graus decimais): filtrar os dados de saída de acordo com o ângulo de elevação dos satélites (sugestão padrão é considerar apenas satélites com ângulo de elevação iguais ou superiores a 10°);
7. Filtrar outros campos (opcional): Adicionalmente, é possível aplicar filtros com operadores booleanos sobre quaisquer parâmetros de monitoramento disponíveis;
8. Rótulos: edite os títulos do gráfico ou dos eixos X e Y.
9. Destacar satélites ou estação: utilize esta opção para alternar entre a identificação dos pontos por cores/símbolos distintos por satélite ou por estação.